



Lecture 6 – 국토 데이터분석 실습

실제 데이터를 활용한 시스템 구축 실습

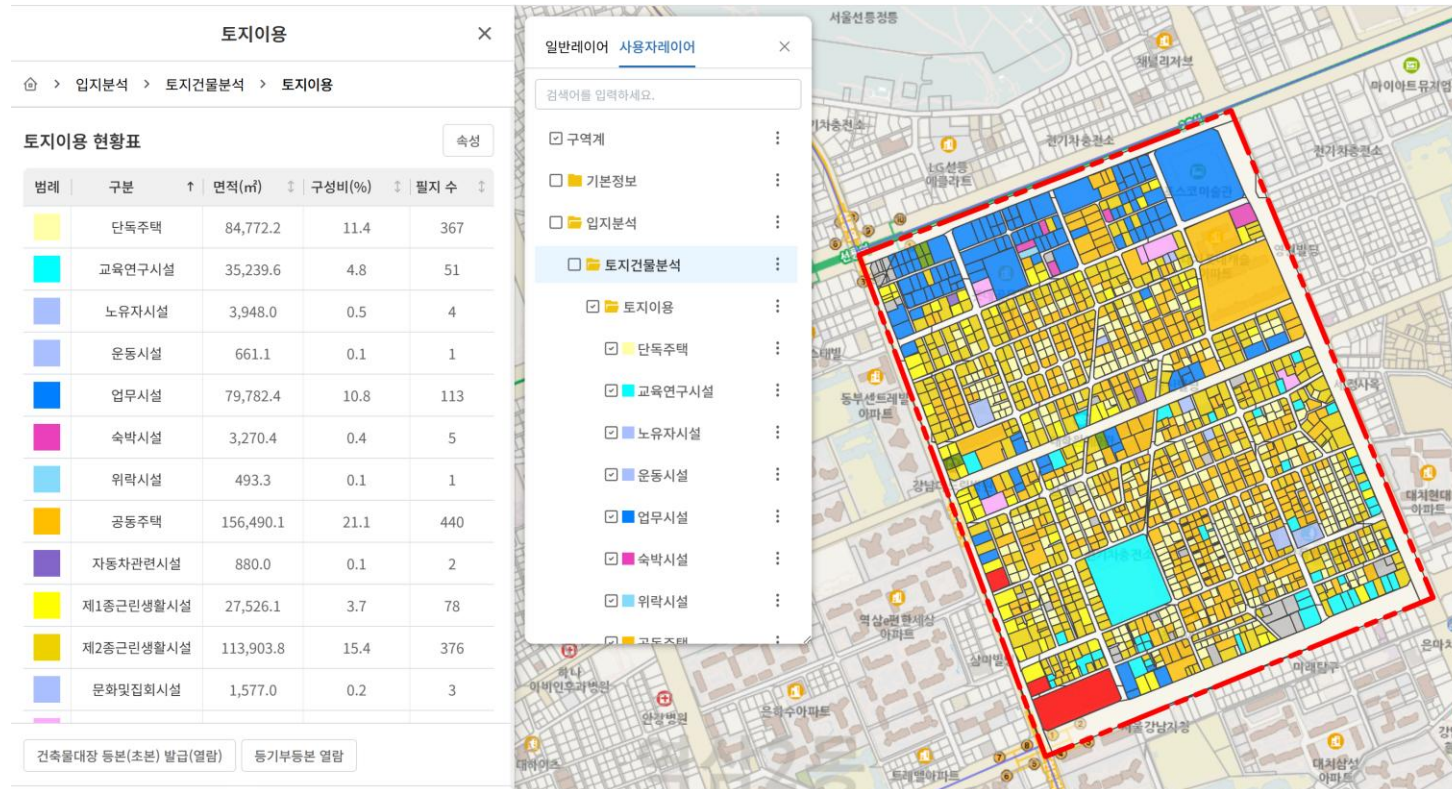
강의자: 여지호
가천대학교 스마트시티학과



실제 데이터를 활용해서 직접 분석 시스템을 구축해보기

: 실습하고 있는 프롭스페이스에서 구현한 ‘입지분석’ >> ‘토지이용’ 을 직접 구축해볼 것

: 어떤 데이터를 어떻게 결합하고 처리해서 표출할 것인가 계획을 세우고 바이브코딩으로 직접 구현

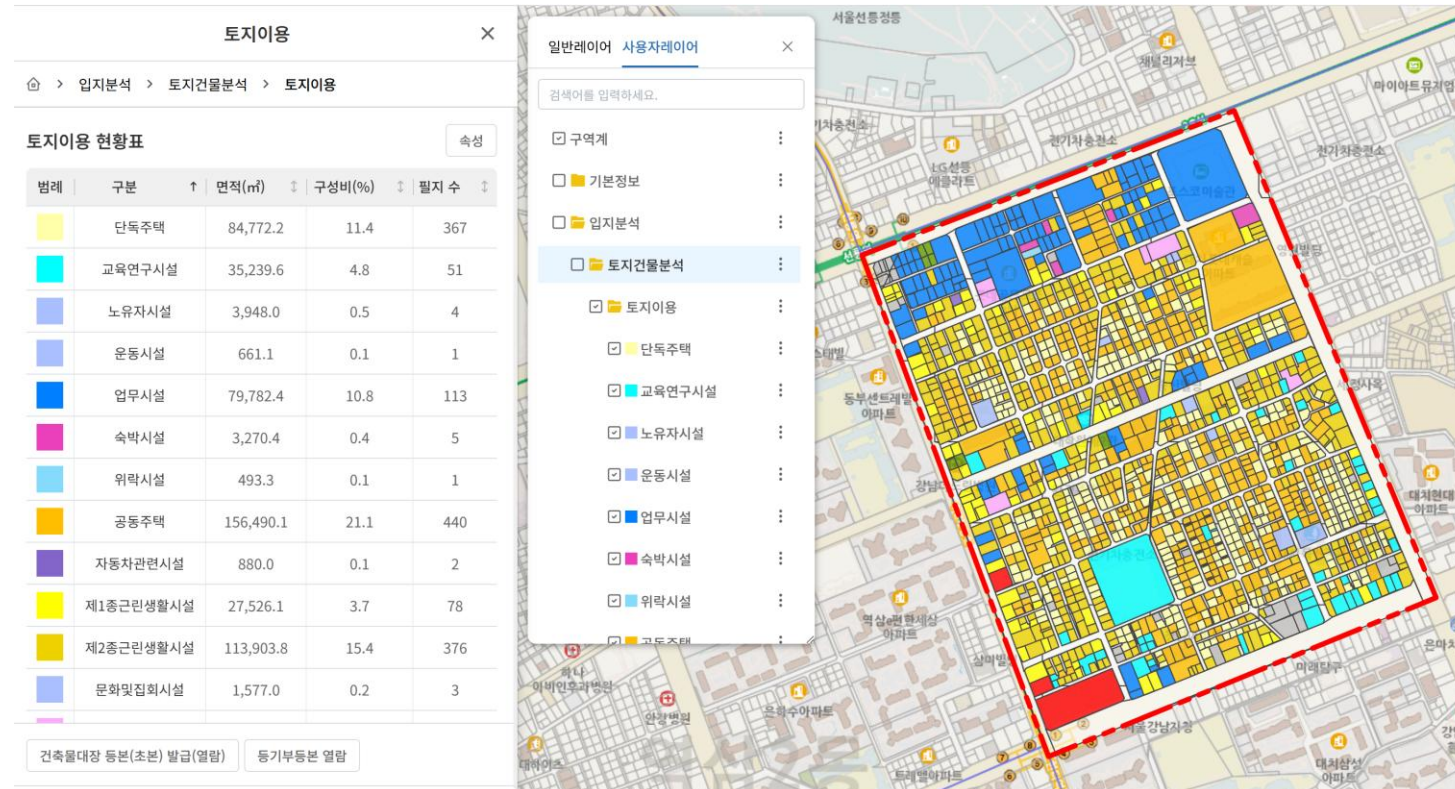




시스템 정의

: 필지단위의 건축물의 주용도 & 용도지역에 대한 표출 및 통계표 도출

: 집계구 단위의 총인구 및 가구수 표출



[1] 데이터 수집 및 가공



1. 데이터 수집 - 구현을 위해 필요한 데이터 조사하기

- [https://forested-transport-](https://forested-transport-0a6.notion.site/15011f33a09f8015ba5dfa40db5a3428?v=4466a38c749a4bcda8e21c9c6d090525)

[0a6.notion.site/15011f33a09f8015ba5dfa40db5a3428?v=4466a38c749a4bcda8e21c9c6d090525](https://forested-transport-0a6.notion.site/15011f33a09f8015ba5dfa40db5a3428?v=4466a38c749a4bcda8e21c9c6d090525)

데이터 출처



Prom은 공공에서 개방한 데이터를 사용하고 있으며, 각 데이터는 제공처의 갱신주기에 맞춰 업데이트 됩니다.

구분	데이터명	제공처	갱신주기	기준월		
1	행정구역	브이월드	매년(1회)	2024년 2월		
2	연속지적도	브이월드	매월(1회)	2026년 1월 (비고 : 2025년 12월분)		
3	토지임야정보	브이월드	매월(1회)	2026년 1월 (비고 : 2025년 12월분)		
4	토지특성정보	브이월드	반기	2025년 8월 (비고 : 2025년 1월분)		
5	개별공시지가정보	브이월드	반기	2026년 1월 (비고 : 2025년 7월분)		
6	표준지공시지가정보	브이월드	매년(1회)	2025년 7월 (비고 : 2025년 6월분)		
7	GIS건물통합정보	브이월드	매월(1회)	2026년 1월		
8	건축물대장(표제부)	건축HUB	매월(1회)	2026년 1월		
9	건축물대장(부속지번)	건축HUB	매월(1회)	2026년 1월		
10	연속주제도	브이월드	분기	2025년 7월 (비고 : 2025년 6월분)		
11	개발행위허가정보	토지이음	수시	2025년 8월 (비고 : 2025년 7월분)		
12	도시계획시설번호(참고용)	브이월드	수시	2025년 2월		
13	수치지형도(1:5,000)	브이월드	매년(1회)	2025년 9월 (비고 : 식생 2023년 1월분)		
14	임상도(1:5,000)	산림공간정보서비스	수시	2026년 3월 (비고 : 2025년 12월분)		

[1] 데이터 수집 및 가공



2. 구현을 위한 데이터 List-up

- 집계구 단위 인구 및 가구수 - SGIS 포털 (<https://sgis.mods.go.kr/view/pss/openDataIntrcn>)
- 토지이용계획정보 - https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s001.do
- 건축물대장 - <https://www.hub.go.kr/portal/main.do>
- 베이스맵 - Vworld WMTS(Web Map Tile Service) - <https://www.vworld.kr/dev/v4apiRefer.do>

[1] 데이터 수집 및 가공



2. 데이터 가공 - 원하는 형태에 맞는 데이터 추출 및 가공

- 공간범위: 서울특별시 송파구
- 공간단위: 데이터마다 단위가 다름 (필요하다면 통합 필요)
- 시간범위: 가장 최신 데이터를 사용하는 것으로 (기준월)
- 시간단위 (시계열 분석이 아니므로 필요없음)

[1] 데이터 수집 및 가공



2. 데이터 가공 – 원하는 형태에 맞는 데이터 추출 및 가공

- 공간단위: 데이터마다 단위가 다름 (필요하다면 통합 필요)
 - (예시) 건축물 대장은 건축물 단위의 정보가 있음
 - 건축물대장의 데이터와 필지단위의 데이터를 어떻게 결합할 수 있을까

[2] 시각화 및 기능구현



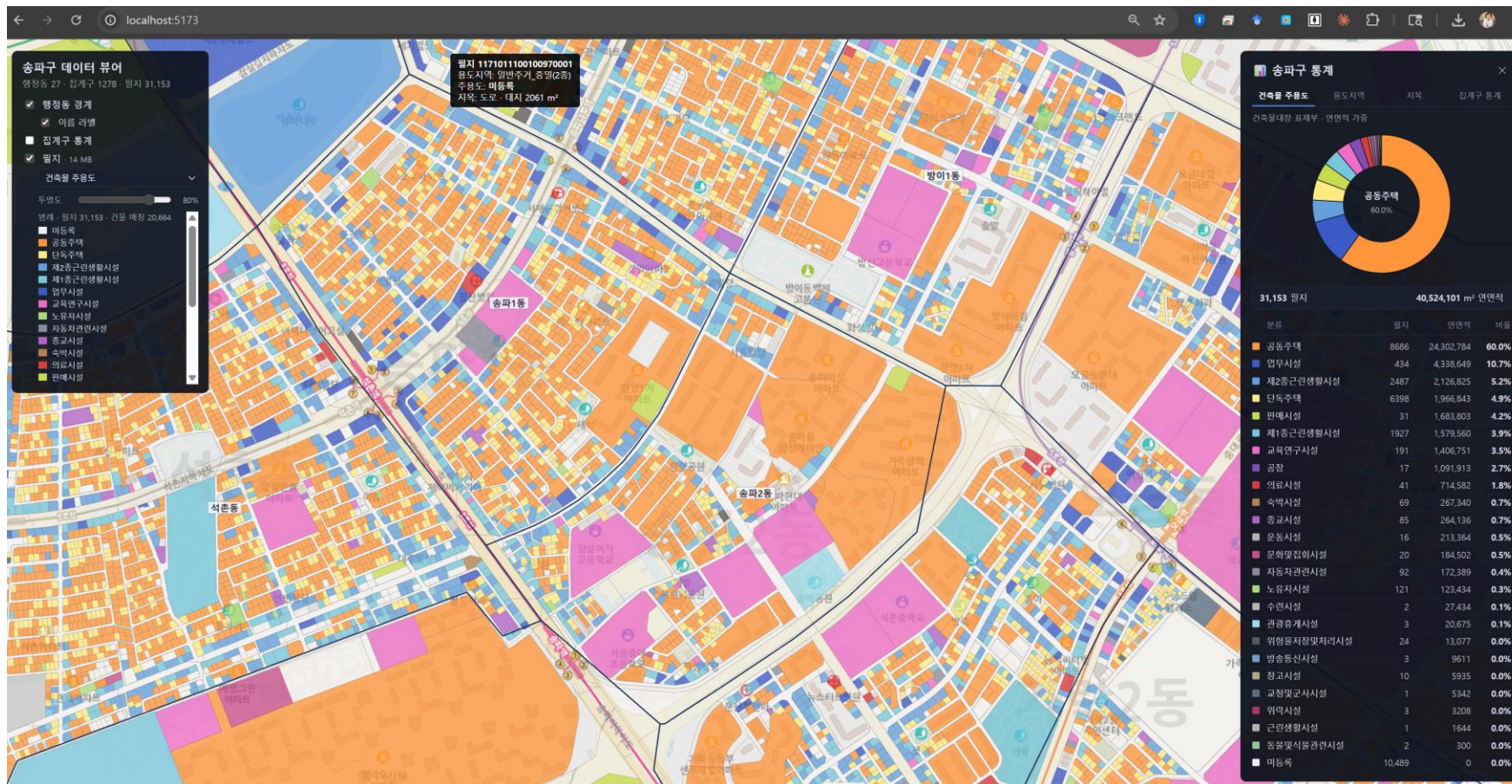
시각적 표출 구현

- 원하는 정보가 직관적으로 잘 드러날 것
- 속도가 빠를 것

통계분석 구현

- 기초적인 비율 테이블
- 파이그래프

AI Agent를 적극 활용할 것



[3] 심층 분석으로 발전



다양한 질문에 답을 할 수 있는 분석

- 송파구에서 가장 재건축 / 재개발이 필요한 지역이 어디이며 이에 대한 근거를 제시하시오
- 송파구와 강동구의 토지이용은 어떤 측면에서 가장 큰 차이를 보일까요? 건축물의 용도 및 용도지역을 비교하고, 시사점을 도출하시오

An aerial, isometric view of a sprawling, colorful city. The city is composed of numerous buildings of varying heights and colors (grays, blues, greens, reds, and purples). A large, irregular blue lake is situated in the upper center of the image. In the foreground, there are several green parks with circular paths and small structures. A semi-transparent white rectangular box is overlaid in the center of the image, containing the text "Q & A" in a bold, black, sans-serif font.

Q & A